

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	IN SCT105	NOMBRE		INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA					
NIVEL DEL PLAN	1	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		159
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	8	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				6	0	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	%
PRE REQUISITO(S)		NO TIENE							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Introducción a la Ingeniería corresponde al primer semestre y es común entre las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo inicial y posee un carácter teórico. El propósito de esta asignatura es que el estudiante se vincule con el rol del ingeniero y proponga, de manera analítica, proyectos de ingeniería básicos que den solución a problemas típicos de la Ingeniería, desde un punto de vista de la modelación de sistemas, utilizando los conocimientos de las ciencias, de la ingeniería y la tecnología; motivando así al desarrollo de la creatividad y el diseño en Ingeniería. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, fomentando la participación en clase y el aprendizaje basado en problemas, proyectos y casos. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, casos, proyectos y controles parciales.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.									
Competencias Genéricas:									
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores. • Pensamiento crítico: Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.									



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 27 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 40 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Explica las competencias, actividades, funciones y características de un ingeniero, de la ingeniería y de sus ramas y divisiones en cuanto al campo ocupacional, a través de un lenguaje adecuado a la disciplina.	1.1. Ejemplifica las relaciones entre los conceptos de ciencia, tecnología, técnica e ingeniería. 1.2. Clasifica las competencias, actividades, funciones y características de la Ingeniería, en base a criterios propios de la disciplina, la ciencia y la tecnología. 1.3. Integra los aspectos éticos relativos al actuar del ingeniero con la definición de competencias y funciones de su rol en el ejercicio de la disciplina. 1.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	• Historia de la ingeniería y tecnología, concepto de ingeniería, ciencia, tecnología y técnica. • Grandes obras de ingeniería. • El ingeniero, ciencia y tecnología. • Actividades y funciones de la ingeniería. • El rol del Ingeniero. Competencias del Ingeniero. • Especialidades de la Ingeniería, principales ramas y subdivisiones. Campo Ocupacional. • Ética profesional de un ingeniero. Desafíos futuros de la ingeniería.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: CONCEPTOS Y SISTEMAS DE UNIDADES		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 44 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas de conceptos básicos de Ingeniería, aplicando diferentes sistemas de unidades y expresando y justificando sus ideas de manera lógica y coherente.	2.1. Ejemplifica los sistemas de unidades en el marco de situaciones propias de la Ingeniería. 2.2. Explica los conceptos básicos propios de la Ingeniería. 2.3. Aplica los conceptos de la Ingeniería en diferentes situaciones propias del ejercicio de la disciplina. 2.4. Establece un juicio crítico sobre su propio quehacer en función a determinados objetivos.	• Conceptos y sistemas de unidades, Sistemas Sajón, sistema métrico y sistema internacional. • Conceptos básicos de la Ingeniería: longitud, masa, tiempo, área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, presión, resistencia, temperatura, energía, potencia, eficiencia, etc.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: SISTEMAS Y MODELAMIENTOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 44 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Propone soluciones a situaciones de la ingeniería y del quehacer de las organizaciones, empleando conceptos de sistemas y modelos como herramientas metodológicas y de representación; y justificando y entregando evidencias, resultados y procedimientos que dan validez a su postura.	3.1. Utiliza diagramas de bloque para representar sistemas y sub-sistemas organizacionales e ingenieriles. 3.2. Modela resoluciones de problemas algorítmicos. 3.3. Documenta las etapas y esquemas de la modelación de sistemas, confeccionando esquemas de las diferentes actividades y funciones del ingeniero. 3.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	- Sistemas generales, concepto de sistema, diagrama en bloque como método para representar sistemas y sub-sistemas, Algoritmo y Diagramas de Flujo. - Introducción a la modelación en ingeniería, actividades y funciones del Científico y del Ingeniero - El Método Ingenieril y el Científico, el Proceso de Modelación de Sistemas, etapas y esquemas de la Modelación de Sistemas, Modelación e Ingeniería.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: PROYECTOS DE INGENIERÍA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 21 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 31 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Esboza proyectos de Ingeniería que entreguen soluciones a problemas o necesidades en el contexto de la Ingeniería Civil, estructurando su presentación con elementos orales y escritos.	4.1. Clasifica situaciones para las aplicaciones prácticas en el contexto de la Ingeniería. 4.2. Explica las relaciones entre los conceptos de Ingeniería y los tipos de proyectos de Ingeniería. 4.3. Propone aplicaciones de los conceptos de Ingeniería en los proyectos propuestos. 4.4. Establece un juicio crítico sobre su propio quehacer en función a determinados objetivos.	- Proyectos en Ingeniería - La importancia de la planificación, análisis y diseño de una solución de Ingeniería. - Aplicaciones prácticas.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Exposición
- Aprendizaje Basado en Proyectos
- Aprendizaje Basado en Problemas
- Método de Casos
- Salidas a Terreno

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los aprendizajes esperados para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta breve y extensa	Respuesta del estudiante	25%
II	Métodos de Casos	Rúbrica	Informe final	25%
III	Método de Casos	Rúbrica	Informe final	25%

Junto con esto, los estudiantes realizarán un proyecto final, el cual en conjunto con el promedio de la evaluación de lectura previa ponderará un 25%.

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:
MATERIAL DIDÁCTICO: Guías de ejercicios
SOFTWARE: SW de Diagramas de flujo
OTROS:

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

<u>BÁSICA:</u> • GRECH, P. VILLEGAS, G. Introducción a la Ingeniería. 1ª Edición, Colombia, Editorial Pearson Education, 2001. 392 p. • BACA Gabriel, CRUZ Margarita, CRISTOBAL Marco Antonio, GUTIERREZ Juan Carlos, PACHECO Arturo, RIVERA Angel, RIVERA Igor. Introducción a la Ingeniería Industrial. 1ª Ed. México, Grupo Editorial Patria, 2007.403 p.
<u>COMPLEMENTARIA:</u> • HIMMELBLAU, David, BISCHOFF, Kenneth. Análisis y Simulación de Procesos. Barcelona, Editorial Reverté, 2004. 752 p. • SENGE, Peter. La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. Editorial Publisher. 2006. 593 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Eduteka.org. Educación básica. Algoritmos y programas. Guía para docentes.
<http://www.eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramacion.pdf>. Acceso noviembre 2017.

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial
- **Grado Académico:** Magíster en el área
- **Especialización:** Docencia en Educación Superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación